

华中科技大学

第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛

制氢要趁“藻”

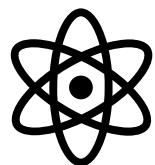
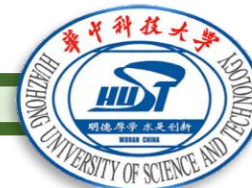
聚光太阳能驱动藻类生物质 制氢固碳技术与装置

设计团队：施张俊 熊浩 李泽圣 张文怡 田梦岩 陈家俊

答辩人：李泽圣

华中科技大学

目录



01 研究背景



02 设计思路



03 工艺创新



04 传热设计

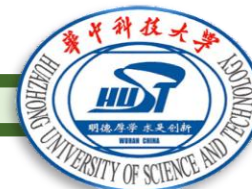


05 反应器创新

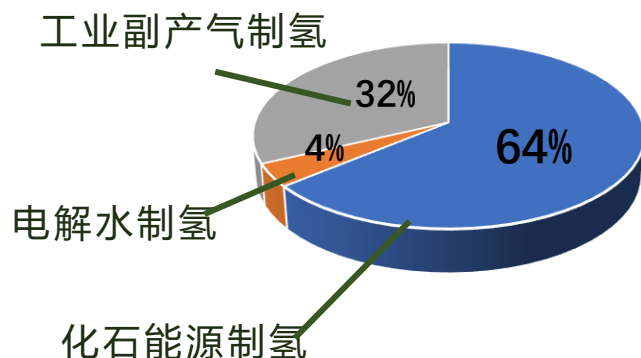


06 效益与前景

I 研究背景 —01 我国氢能利用现状



中国氢气来源



- 传统化石能源制氢 **污染大**；
电解水制氢 **耗能高**；工业副产气制氢 **纯度低**；
- 以灰氢（化石燃料转化）为主，
绿氢（生产过程无碳排放）稀少耗能大；



依据国家氢能战略, **绿色经济**的制氢路线乃大势所趋。

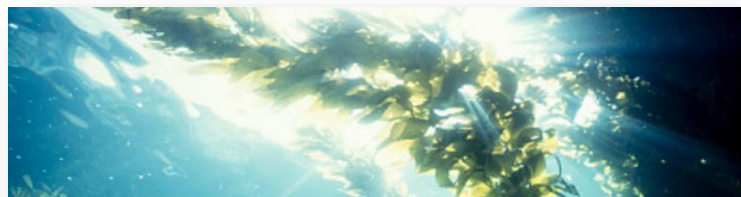
- 生物质制氢原料丰富、成本低廉、对环境友好，
具有 **可再生性、低污染性、可持续性** 等诸多优点.....



利用生物质制取
清洁无污染的绿氢？



II 设计思路 —01 利用藻类生物质制氢



我国藻类年产量达上百万吨，
资源丰富；
藻类生长周期短，固碳能力强，
氢元素含量丰富，
具有极大挖掘潜力；



利用藻类生物
质制取氢气？



传统生物质气化制氢现存难题

■ 纯度低

还原反应生成水煤气，产生其它挥发性物质……

■ 产率低

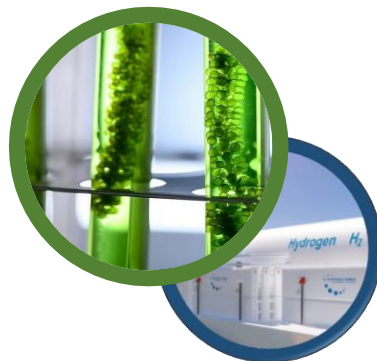
现有技术使用水蒸气作气化剂与生物质反应，
气固接触不充分，影响氢气产率 (30mmol/g)

■ 污染物

传统生物质气化制氢反应产生焦油、
NO_x等污染物……

■ 热损失

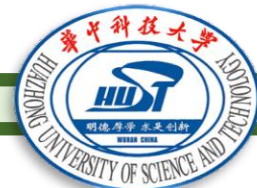
引入的气化剂通过传质带走热能……



如何解决传统生物
质气化制氢的缺陷？



II 设计思路



如何解决传统生物
质气化制氢的缺陷?



聚光太阳能驱动藻类生物质制氢固碳技术

技术优势：熔融盐替代气化剂+太阳能供能

装置要求：进料、反应全天持续运行

■ 纯度低 →

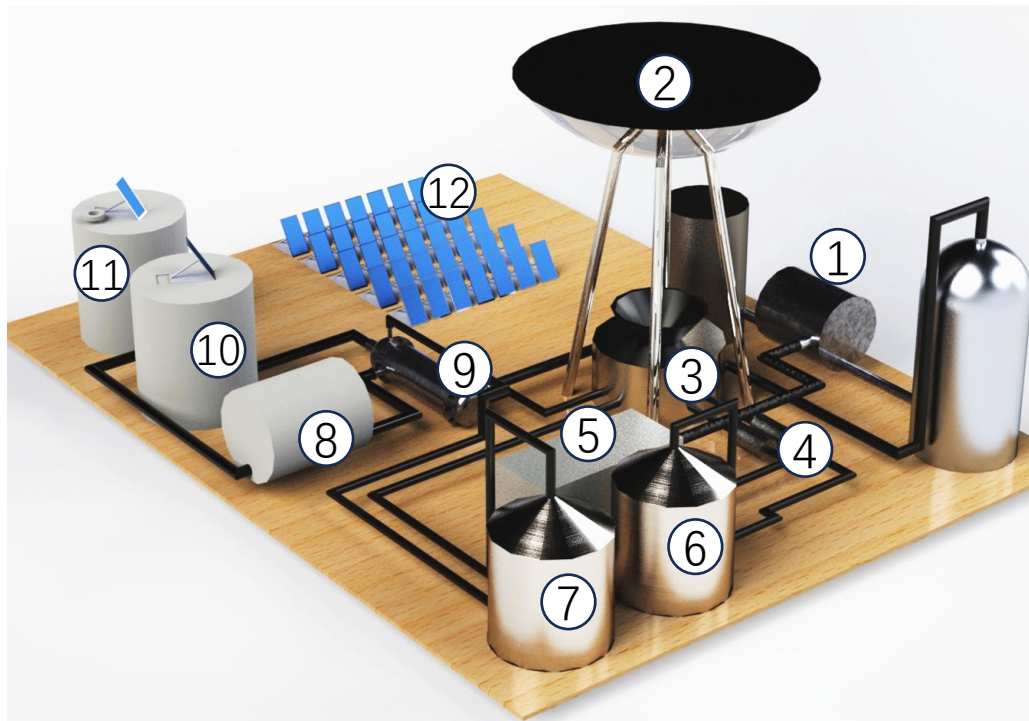
■ 产率低 →

■ 污染物 →

■ 热损失 →

与太阳能耦合制氢，投入
熔融NaOH和Na₂CO₃
替代气化剂，NaOH作为
供氢体提高产率，催化焦
油裂解、吸收CO_x，**实**
现制氢固碳.....

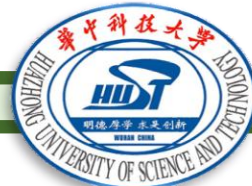
反应、储热、集热、再生
一体化设计



- 1-灰分处理装置
- 2-太阳能塔
- 3-反应器
- 4-泵
- 5-原料罐
- 6-热罐
- 7-冷罐
- 8-氢气处理装置
- 9-换热器
- 10-油收集罐
- 11-氢气收集罐
- 12-镜场

聚光太阳能驱动藻类生物质制氢固碳系统

III 工艺创新 —01 选择AMSP的优势

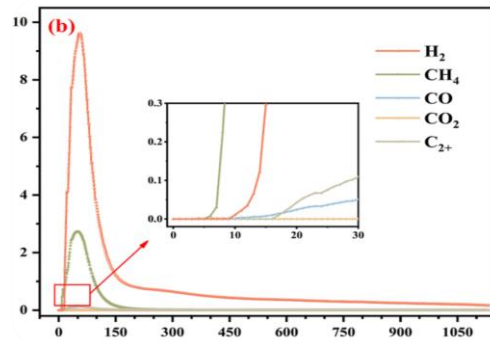
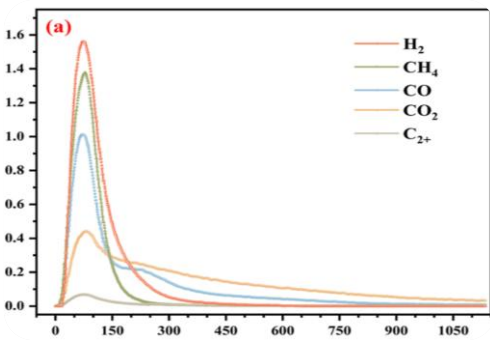
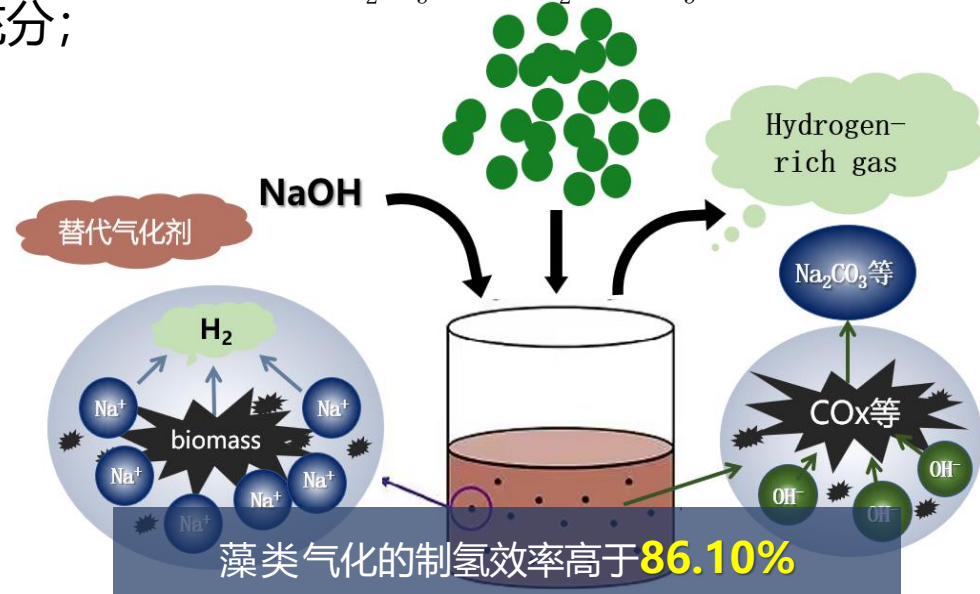
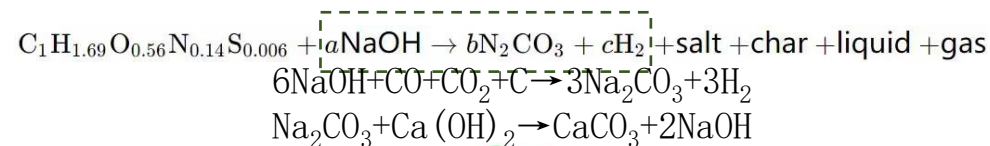


现有问题:

传统生物质热解技术存在**依赖气化剂**、**气固接触不充分**、**生成污染物**等问题。ATT技术受反应温度限制，NaOH碱性腐蚀高。

创新思路:

- 加入**熔融NaOH和Na₂CO₃**替代气化剂，固液接触更充分；
- Na⁺作为催化因子，NaOH作为供氢体提高产氢效率；
- 催化裂解焦油、吸收CO_x，实现制氢固碳；
- 加入Na₂CO₃缓解NaOH在高温下的腐蚀作用.....

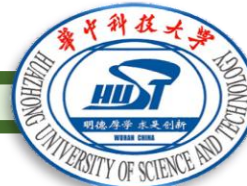


不加熔融盐 (污染气体多) 加熔融盐 (氢气纯度、产量高)

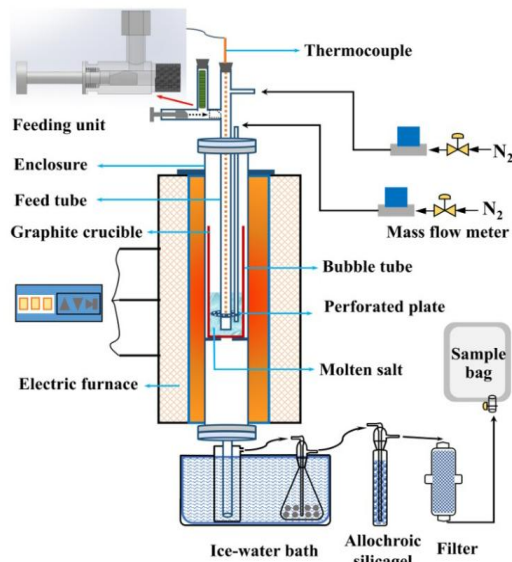
传统技术氢气产量为
30mmol/g,
氢来源为水;

该技术氢气产量为
71mmol/g,
氢来源为氢氧化钠。

III 工艺创新 —02实验验证AMSP



实验步骤



a.热解实验装置示意图

AMSP: NaOH-Na₂CO₃熔融盐

ATT: NaOH熔融盐

传统热解: 无熔融盐

气体产物、

液体产物、

固体产物 (碳)

后处理

气相色谱分析、气体分析

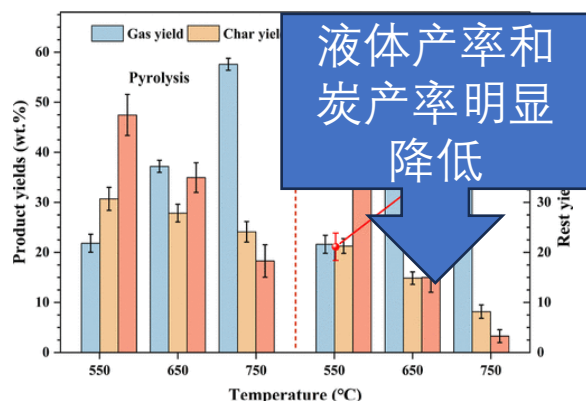
傅里叶红外气体分析: 实时检测含N/S/Cl-气体的释放特性

TGA/DSC-1: 熔融盐热稳定性与熔点

XPS+FE-SEM: 熔融盐详细成分

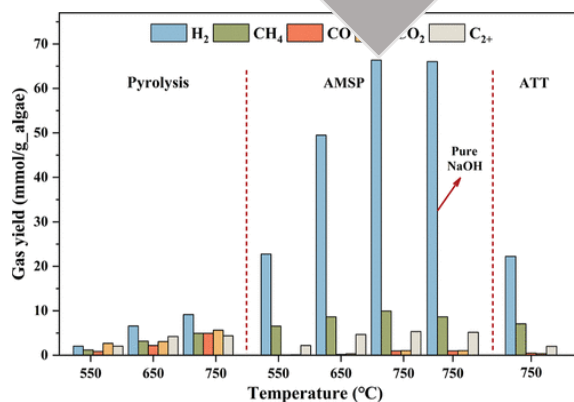
ISO 3196: 1975: 测定NaOH与Na₂CO₃的含量

结果分析

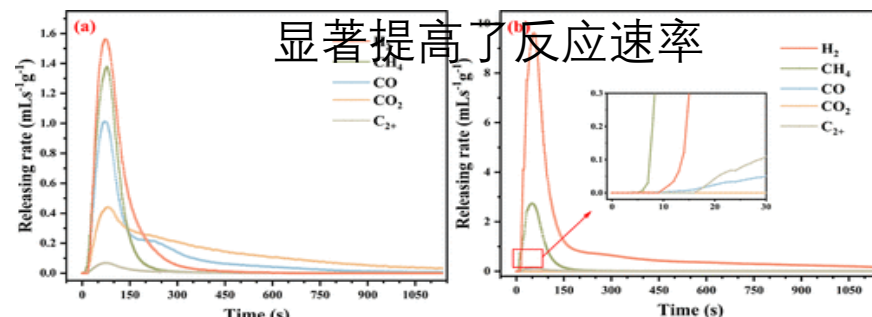


b.标准热解和AMSP的产物分布随温度的变化

AMSP产氢性能更好

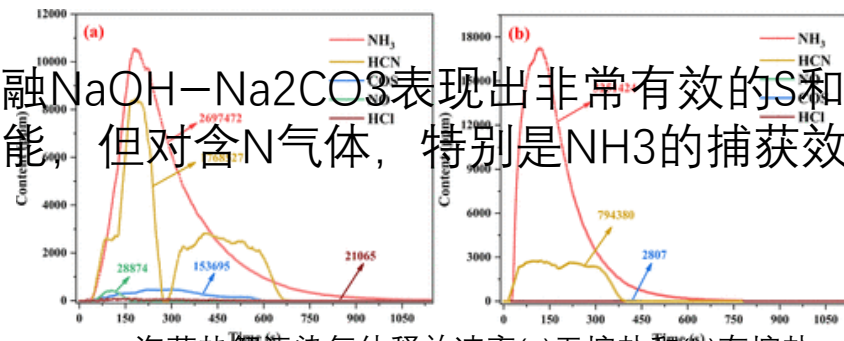


c.气体产物随温度变化



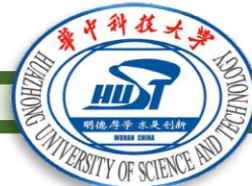
d.无熔盐和有熔盐时750℃下藻类热解释放速率

熔融NaOH-Na₂CO₃表现出非常有效的S和Cl固定性能, 但对含N气体, 特别是NH₃的捕获效果较差

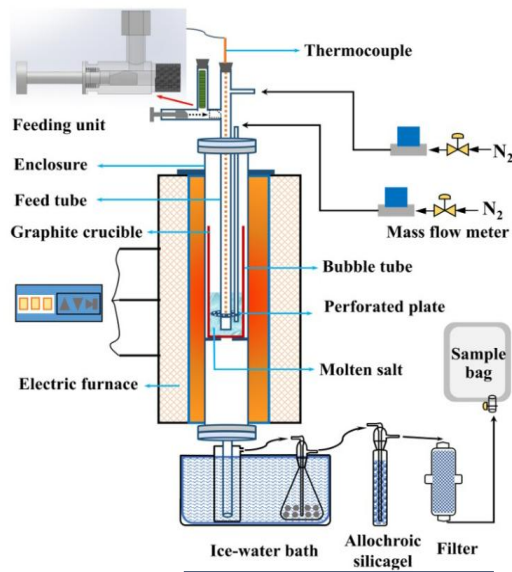


海藻热解污染气体释放速率(a)无熔盐和(b)有熔盐

III 工艺创新 — 02 实验验证AMSP



实验步骤



AMSP: NaOH-Na₂CO₃熔融盐

ATT: NaOH熔融盐

传统热解: 无熔融盐

气体产物、

液体产物、

固体产物 (碳)

后处理

气相色谱分析、气体分析

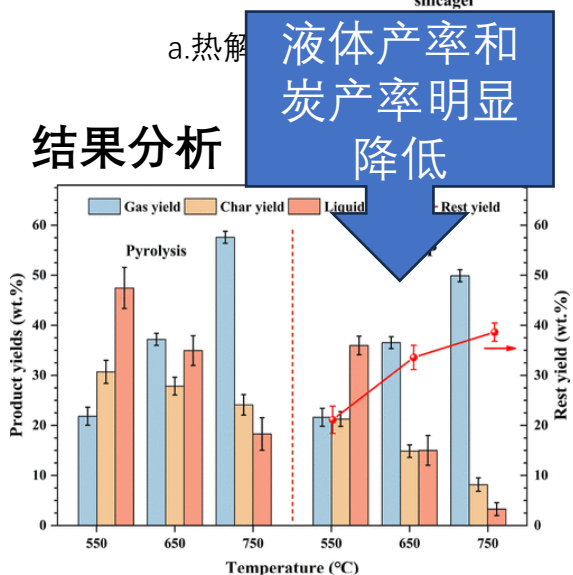
傅里叶红外气体分析: 实时检测含N/S/Cl-气体的释放特性

TGA/DSC-1: 熔融盐热稳定性与熔点

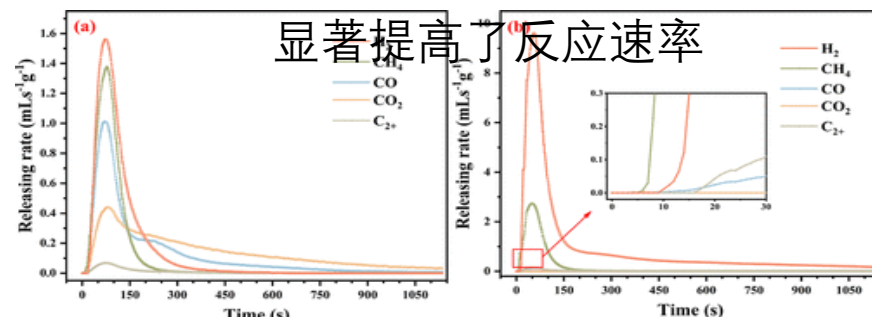
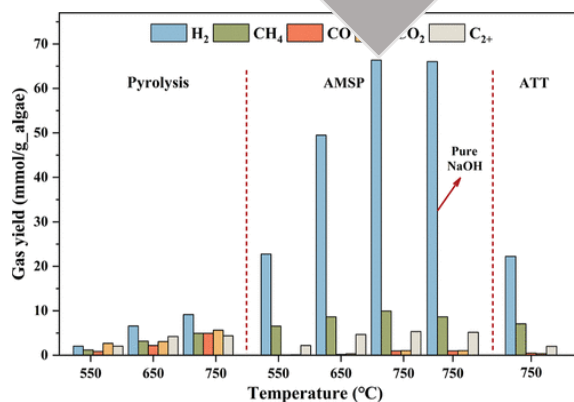
XPS+FE-SEM: 熔融盐详细成分

ISO 3196: 1975: 测定NaOH与Na₂CO₃的含量

结果分析

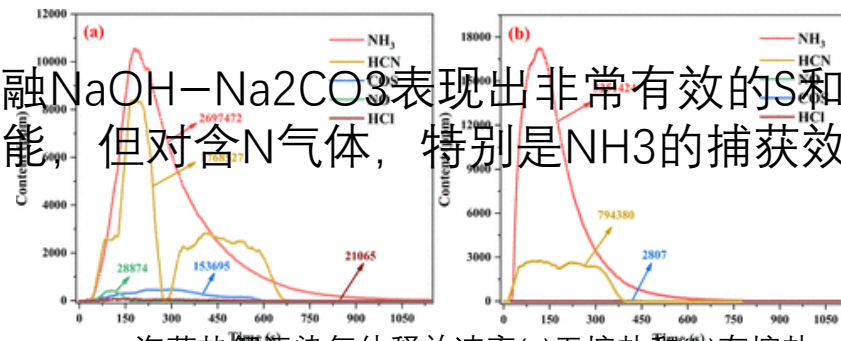


AMSP产氢性能更好



d. 无熔盐和有熔盐时750°C下藻类热解释放速率

熔融NaOH-Na₂CO₃表现出非常有效的S和Cl固定性能, 但对含N气体, 特别是NH₃的捕获效果较差

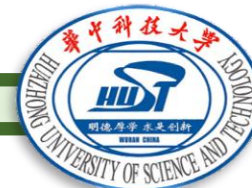


海藻热解污染气体释放速率(a)无熔盐和(b)有熔盐

b. 标准热解和AMSP的产物分布随温度的变化

c. 气体产物随温度变化

IV 传热设计 —01 双罐储热系统的耦合设计



现有问题:

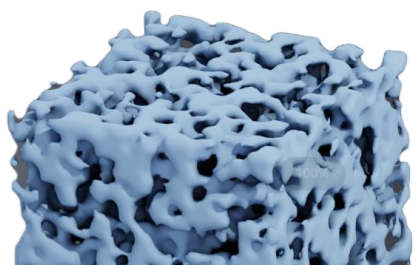
太阳能驱动藻类制氢存在**太阳能间歇性导致系统过热、系统散热路径多**等问题。

设计思

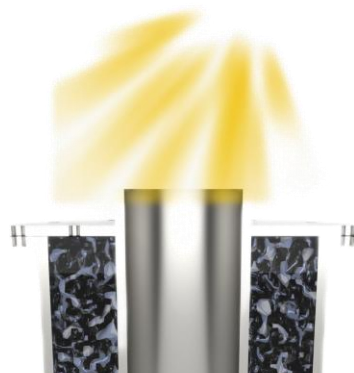
■ **路**将一体化反应器与双罐储热系统耦合，以应对太阳能间歇性;

■ 使用**熔融盐**作为**吸热储热反应介质**;

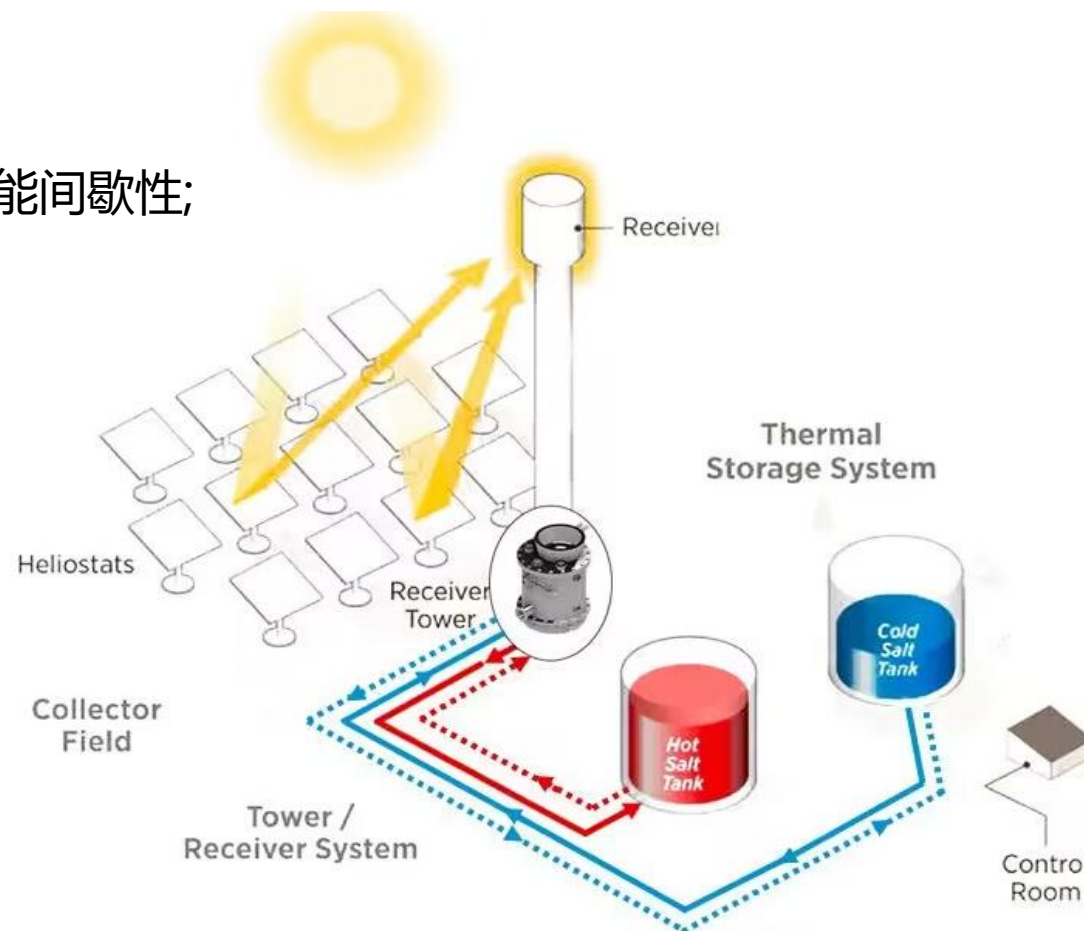
■ 使用熔融NaOH替代传统气化剂减少反应热损失。



内层填充物：**多孔介质泡沫陶瓷**，孔隙率**90%以上**、由上到下逐步下降，孔直径为**2mm**，防止局部过热

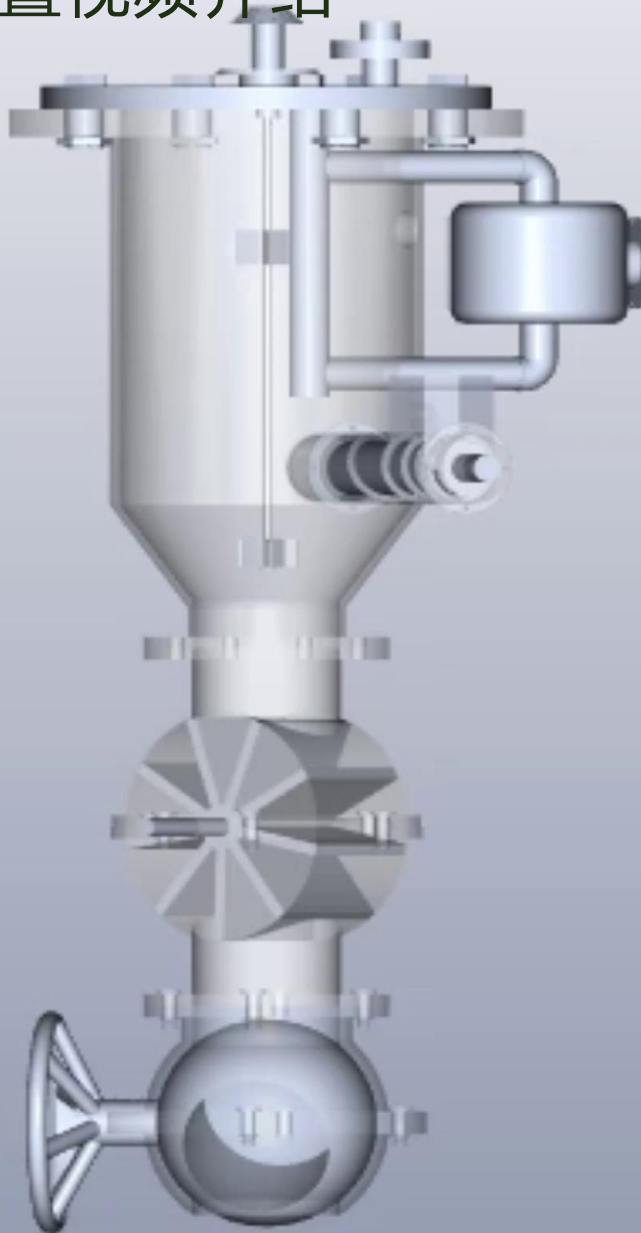


储热相变材料：
NaCl: KCl=3:2
实现系统稳定运行

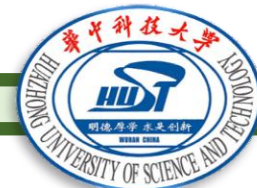


一体化反应器与双罐储热系统相耦合

V 反应器创新 —01 装置视频介绍



V 反应器创新 —02 一体化反应器介绍

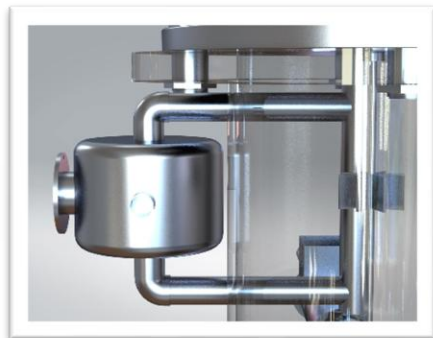


如何提高系统热效率？

藻类粉末如何稳定进料？
如何解决粉末漂浮问题？

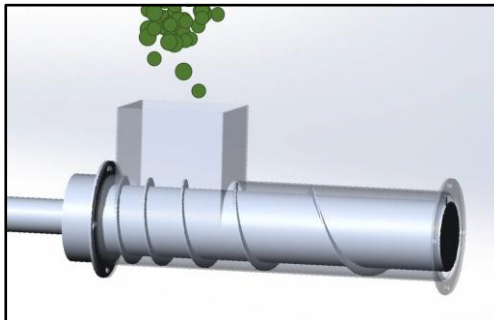
如何提高反应速率？

如何在反应的同时去除灰分？



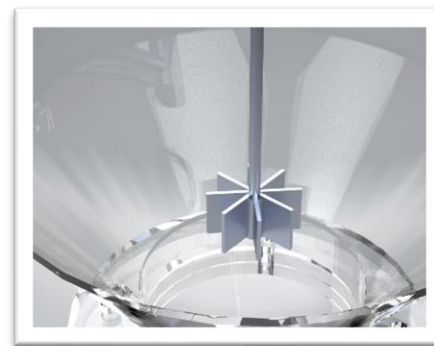
一体化集热器

01 完成集热与反应的一体化，减少散热路径，有效提高系统热效率；
02 耦合双罐储热系统，提高了温度调控的自由度



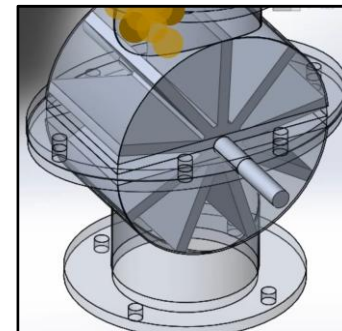
非等距螺旋进料口

01 通过控制转速使得藻类进料速度可控；
02 实现由低压处向高压处进料；
03 降低进料口位置，延长粉末停留时间



搅拌器

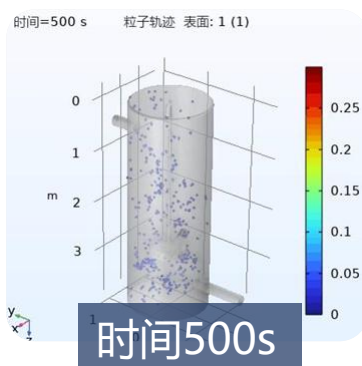
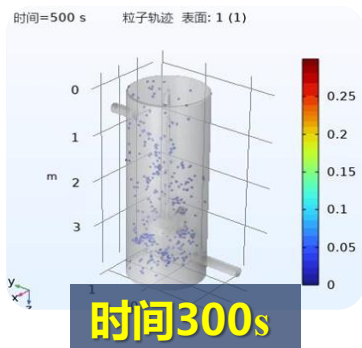
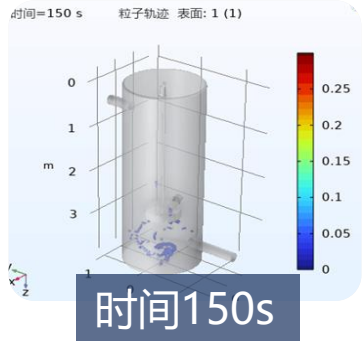
采用定桨距斜叶片叶轮
降低氛围的温度梯度，提供应力使物料融化



轮式去灰分装置

控制去灰分速率；
提高密封性，为再生与反应一体化提供可能

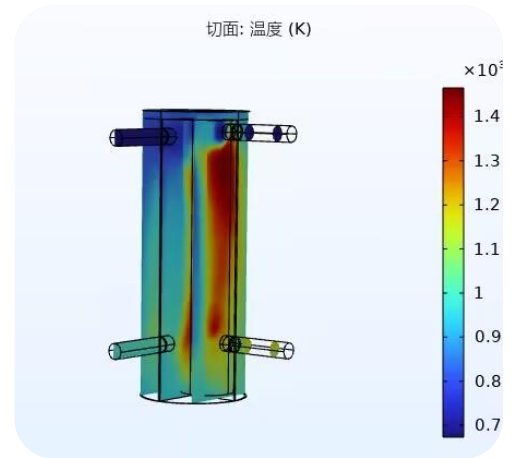
V 反应器创新 —03 一体化反应器参数设计



comsol 仿真

最长反应进行时间为300s,
反应器高和直径的比例为**4:1.5**。
该比例颗粒分散度高有助于产氢;
在3米以下的位置加入隔板,

反应器高度设为1.8m, 直径0.675m,
集热器直径0.3375m, 高度1.8m,
连接双罐的熔融盐出入口直径0.1m,
集热器壁厚2mm, 选用铬镍系合金。
反应器冷熔融盐流入速率1.2m/s,
热熔融盐流出速率1.2m/s

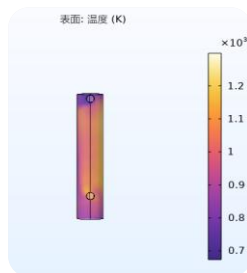


比例设计

反应器流量设计

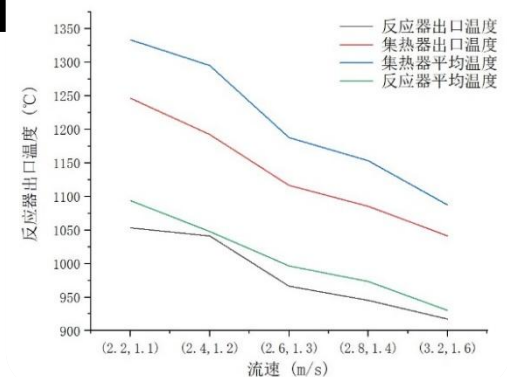
储热设计

集热器流量设计



高温熔融盐储罐
温度约600°C
低温熔融盐储罐
温度约400°C

集热器热熔融盐流出速率2.4m/s,
冷熔融盐流入速率2.4m/s
反应器温度绝大部分处于**700-800°C**,
集热器出口温度为**1047.8K**



■ 工艺创新

熔融NaOH可以吸收CO₂、CO及NO_x等污染气体；
NaOH作为供氢体，
取代气化剂，
钠离子催化焦油裂解生成H₂



氢气产量高、纯度高

HCN的数量减少了约**44.92%**；
COS, HCl, NO几乎**完全消失**；
系统产氢量稳定在**71.48mmol/g**，
是标准热解的7倍。

■ 传热设计

集热器与双罐储热系统一体化，
减少太阳能间歇性影响；
熔融盐作为吸热储热反应介质，
减少热损失



系统热效率高

系统能量转换效率可达
38.86%，高于现有技术
(约30%)，维持反应器
温度稳定

■ 反应器创新

集热与反应一体化，进料装置
实现低压向高压进料；轮式去
灰分装置实现密封去灰分；搅
拌器控制反应速率，提高原料
分散度

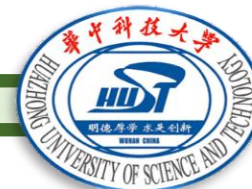


实现连续反应

实现连续反应，进料、集热、
反应、碱盐再生、去灰分的
一体化，提高经济性

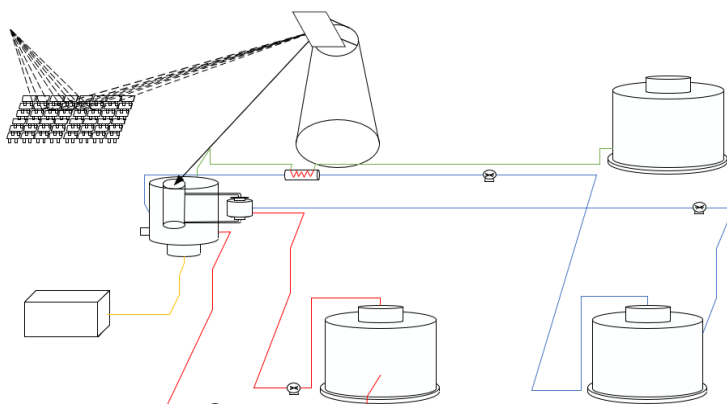


VI 效益与前景 —01 系统效益



2MW级别镜场

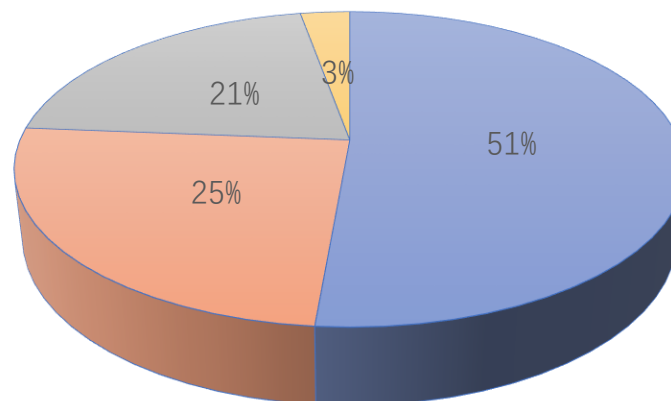
收集功率10269.06kW



系统总览

传统技术太阳能-生物质能转化效率约为**30%**;
该系统转化效率为**38.86%**, 高于现有技术

设备运营成本



■ 工厂建设 ■ 运营维护 ■ 储热系统建设 ■ 原料购置与运输

初期投资约 4400.34万元

原料损耗与运营维护 1727.675 万元

每年毛利润(假设产品按市价全部出售)

3543.5万元, 运行**24个月**后可回收初期投资成本

装置每个月藻类进料
455~495t

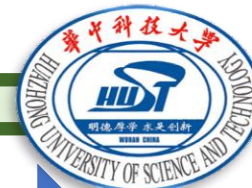
产生H₂ **63~69t**

副产物CH₄ 72~80t

每月固碳**1090~1207t**

产生约2613t灰分
(作为建筑材料)

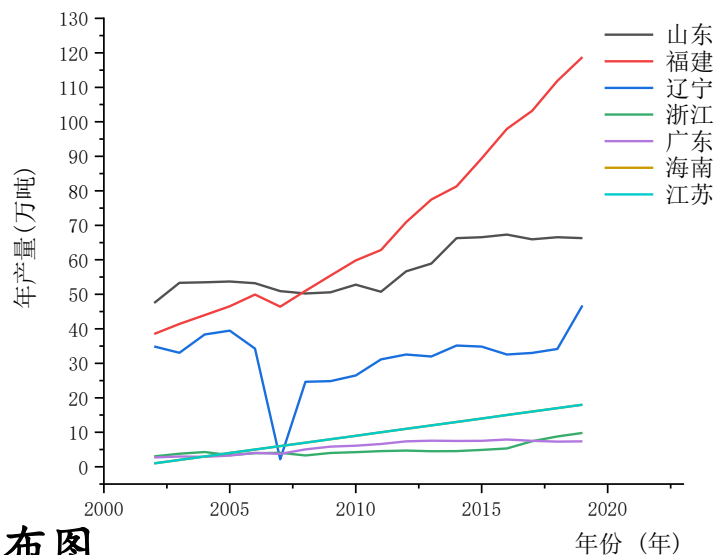
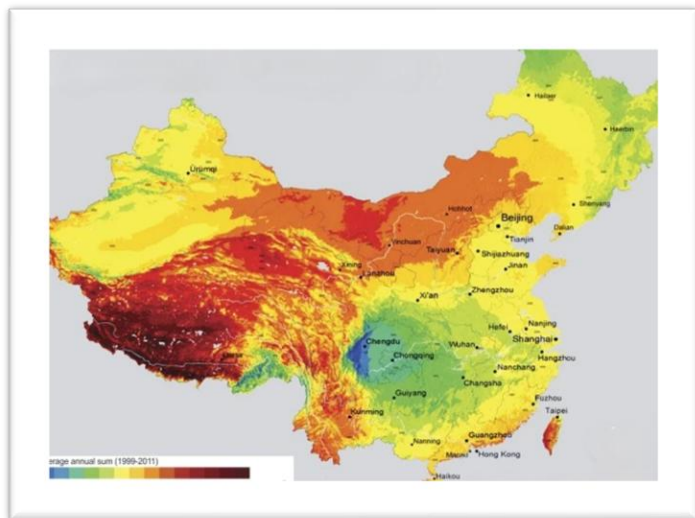
VI 效益与前景 —02 项目前景



实地考察，工厂选址在光照充足、藻类资源丰富的地区

搭建制氢固碳装置

购入藻类原材料，售出氢气



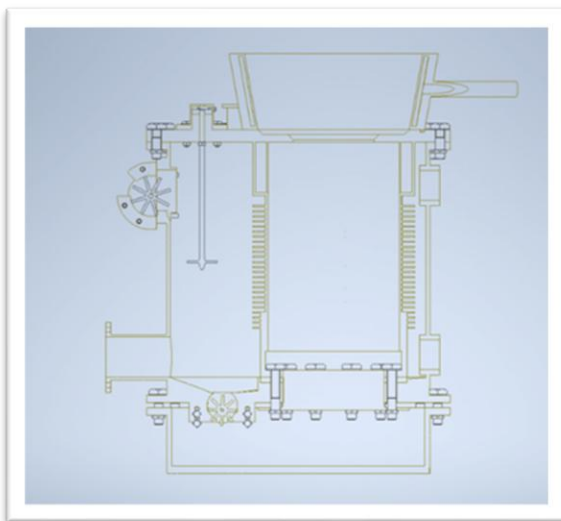
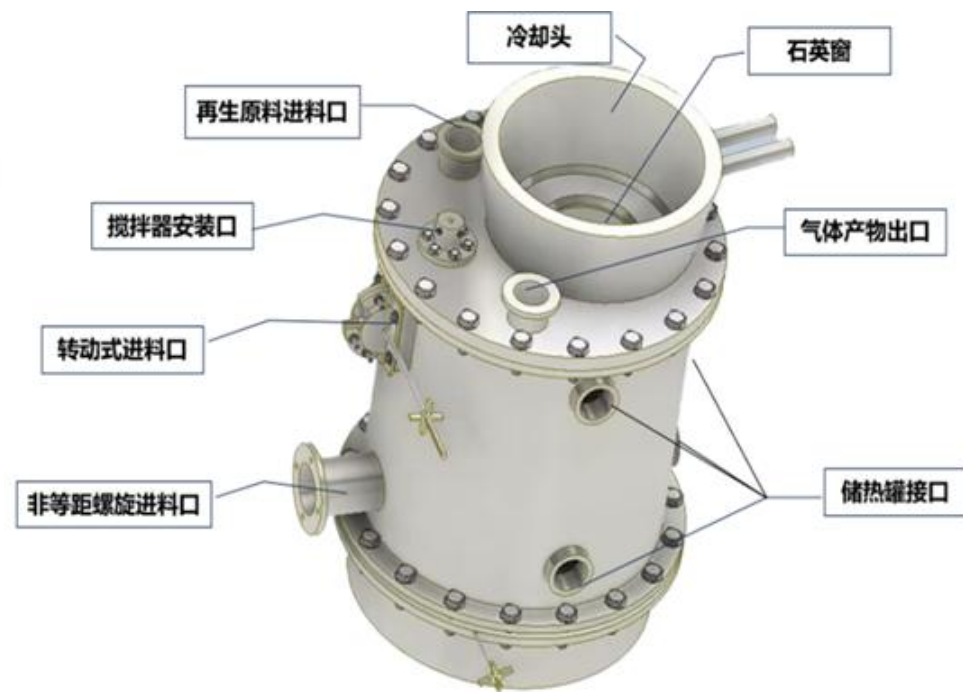
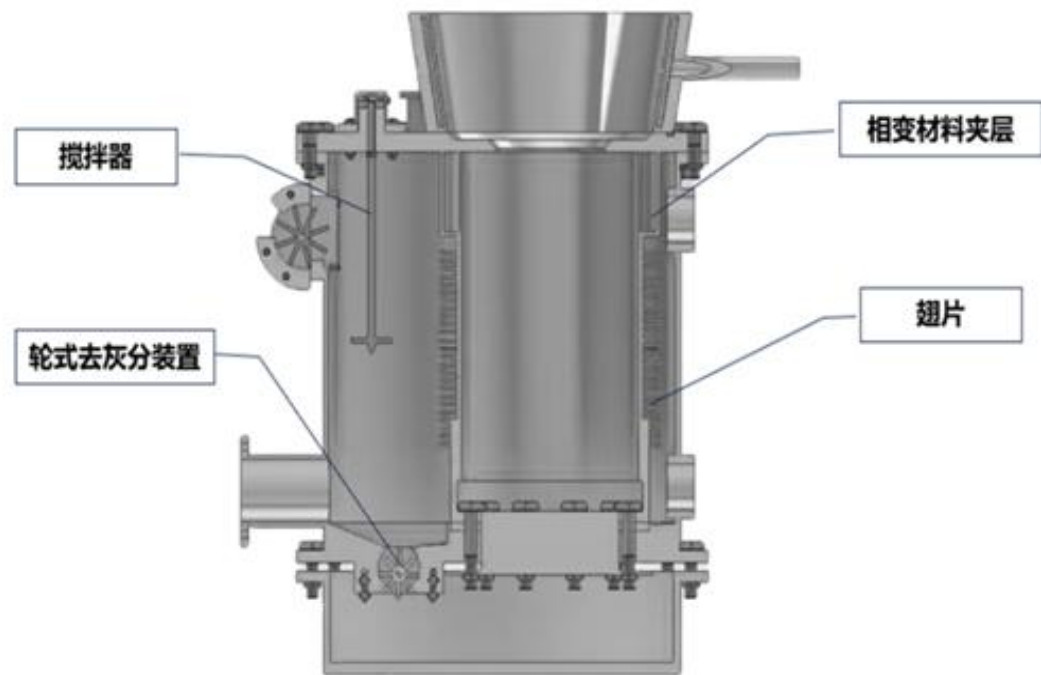
中国·水平面总辐射及年日照时长分布图

福建省日照资源充足， $GHR \geq 1050 \sim 1400 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ ；藻类养殖量高，2019年福建省海水藻类养殖产量为113.5万吨，占全国总产量的**47.02%**。

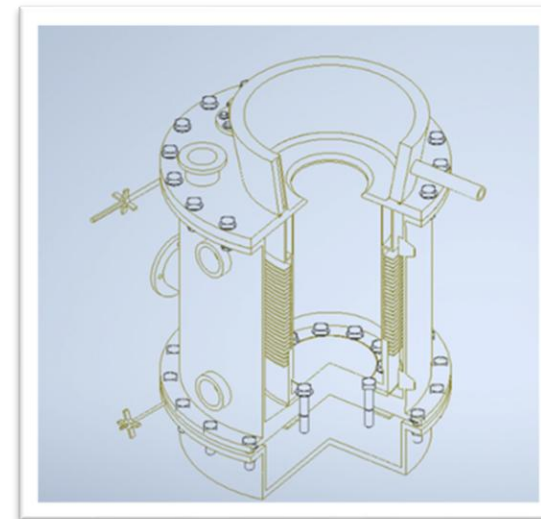


通过购入藻类、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 等原料，进行太阳能驱动藻类制氢，通过销售氢气、甲烷、灰分等反应产物获取经济效益

样机设计展示



样机剖视图



样机主视图



**第十七届全国大学生
节能减排社会实践与科技竞赛**

*The 17th National University Student
Social Practice and Science Contest on Energy Saving and Emission Reduction*



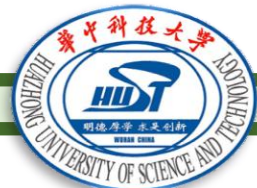
谢谢聆听

制氢要趁“藻”：

聚光太阳能驱动藻类
生物质制氢固碳技术与装置

设计团队：施张俊 熊浩 李泽圣 张文怡 田梦岩 陈家俊

华中科技大学



$$Q_f = \eta_1 Q_{mirr} \quad (1)$$

$$A_1 = 2\pi r_1 L_1 \quad (2)$$

$$A_2 = 2\pi r_2 L_2 + r_2^2 \pi + \pi r_1' l + \pi r_1' l \quad (3)$$

$$A_3 = 2\pi r_3 L_3 + r_3^2 \pi \quad (4)$$

$$1/k = 1/h_1 + 1/h_2 + (r \ln r_1 / r_1') / \lambda \quad (5)$$

$$q = k(T' - T) \quad (6)$$

$$\Phi = Aq \quad (7)$$

$$Q_f - \Phi \cdot t_{\text{day}} = c_1 m_1 \Delta T_1 + c_2 m_2 \Delta T_2 \quad (8)$$

$$m = M \cdot n \quad (9)$$

$$n_1 = K \cdot n_2 \quad (10)$$

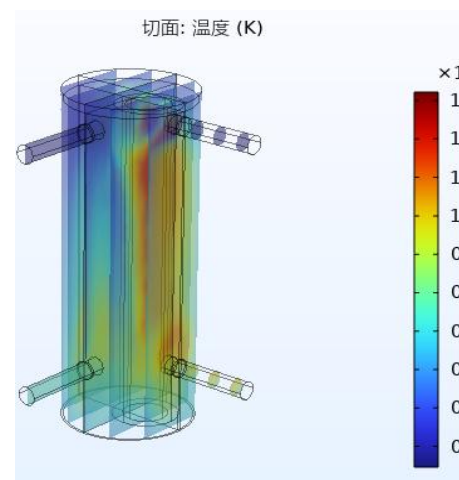
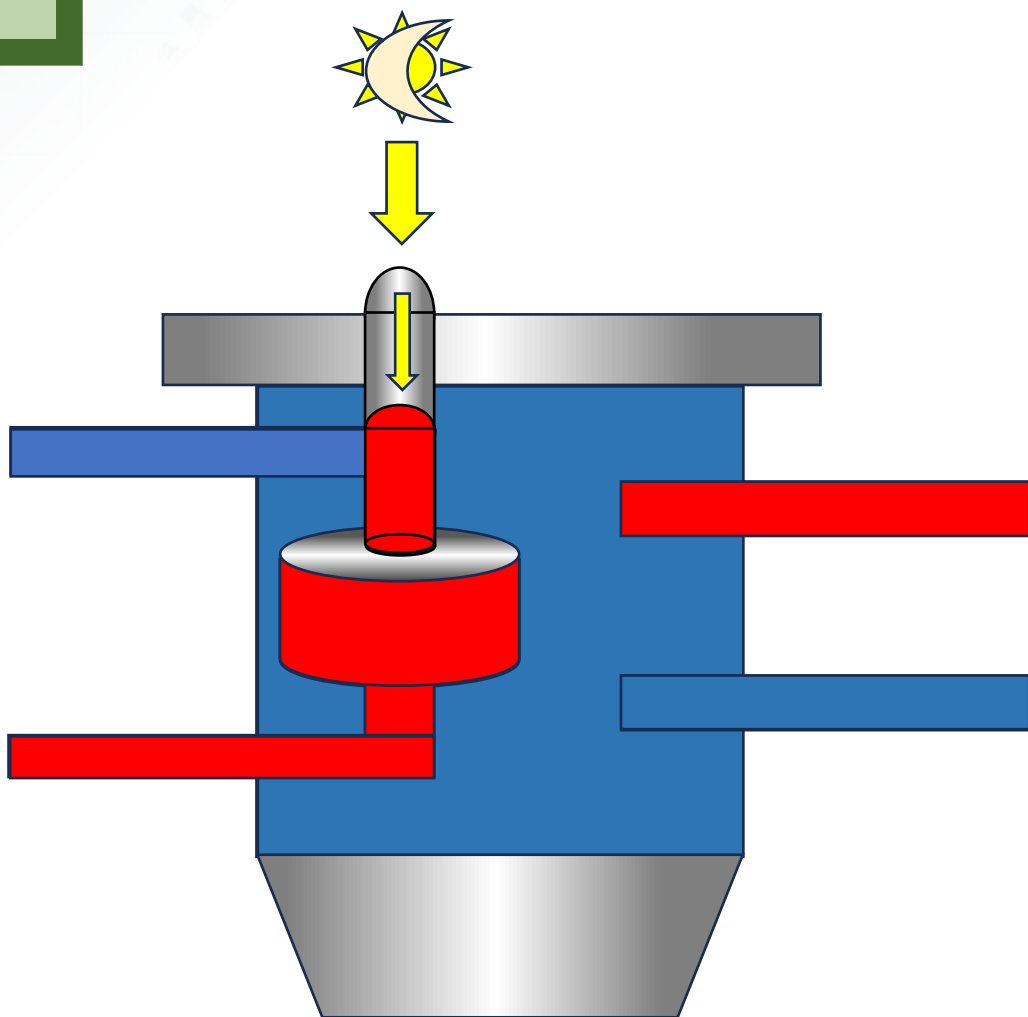
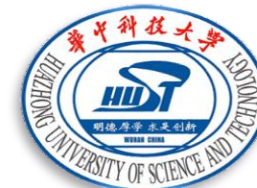
$$E = n \cdot Q \quad (11)$$

$$\omega = E_2 / (E_1 + Q_{mirr}) \quad (12)$$

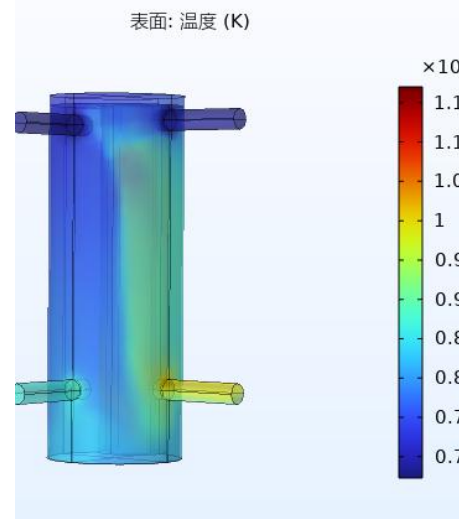
最终计算,由散热公式(6)与热阻公式(5)有反应釜散热为33.497kW的散热,储热罐冷罐与热罐的散热分别为18.145kW与20.833kW,冷管与热管的散热为6.011kW与6.909kW可知总散热为85.395kW,年日照小时数为2070.1h,由公式(8)计算最理想状态下每秒可反应的加入的藻类物质的量7.397mol/s,换算成每秒加入藻类质量为0.1834kg/s,又由比例计算出理想状态平均每秒加入氢氧化钙的量10.082mol/s,同理可计算出0.7461kg/s,可以由制氢反应藻类的转化率70mmol/g得知氢气生产速度为25.676g/s。最后由氢气热值与藻类热值算出生物质能,加上氢氧化钙自身的能量,同时加上外部少量的机械功由公式(12)计算出最后有能量转换效率38.864%,该转换效率较为理想。

参数	单位	数值	参数	单位	数值
冷传输管与热传输管长度 (L ₁)	m	10	冷传输管内部温度 (T ₂ ')	℃	700
冷传输管与热传输管外径 (r ₁)	cm	10	热传输管内部温度 (T ₃ ')	℃	800
冷传输管与热传输管内径 (r ₁ ')	cm	8	环境温度 (T)	℃	25
反应釜圆柱高度 (L ₂)	m	4	双罐储热管的高度 (L ₃)	m	3
反应釜底部圆台斜高 (l)	m	3	双罐储热管的外径 (r ₃ ')	m	1
反应釜底部圆台下半径 (r')	m	0.5	双罐储热管的内径 (r ₃)	m	0.9
反应釜内部液体温度 (T ₁ ')	℃	750	空气热对流系数 (h ₁)	W/(m ² ·K)	5
氢氧化钠与藻类的物质的量之比 (K)		2.726	藻类颗粒平均等压热容 (c ₂)	J/g·K	1.1
哈氏合金的导热系数 (λ)	W/(m·K)	12	氢氧化钠平均等压热容 (c ₁)	J/g·K	1.34
藻类热值 (Q ₁)	kJ/g	30	碳酸钠和氢氧化钠的热对流系数 (h ₂)	W/(m ² ·K)	2
氢气热值 (Q ₂)	kJ/g	120	储冷液体罐液体温度 (T ₄ ')	℃	690
甲烷热值 (T ₁ ')	kJ/g	55.5	储热液体罐液体温度 (T ₅ ')	℃	790

附 传热创新 02 一体化集热器与系统工作流程

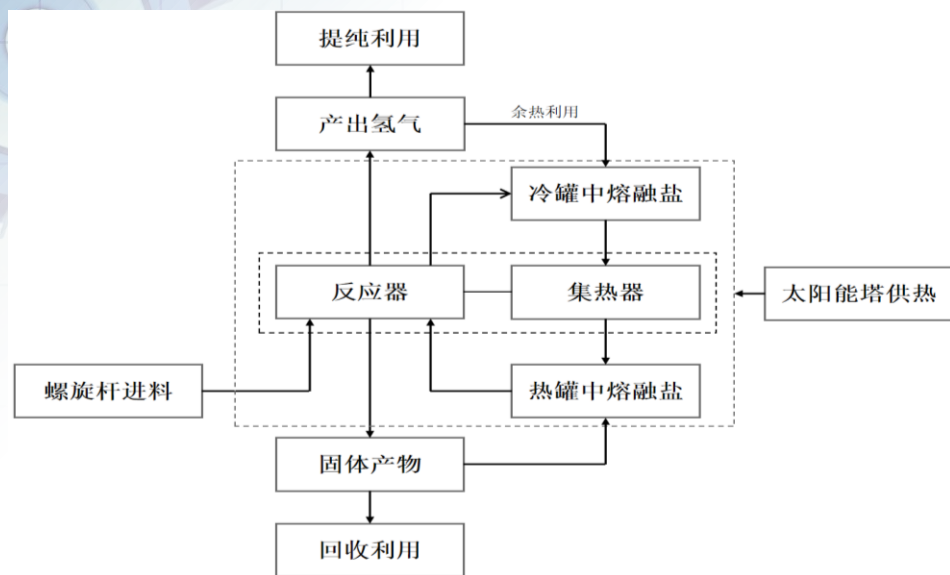


图a



图b

集热器的冷熔融盐流入速率为2.4m/s、热熔融盐流出速率为2.4m/s，反应器冷熔融盐流入速率为1.2m/s，热熔融盐流出速率为1.2m/s时，反应器温度分布如下图 (a) 所示，集热器温度分布如下图 (b) 所示，其中反应器温度绝大部分处于700-800℃区间，集热器出口温度位于1000-1100K区间，足够满足反应所需温度要求。



本文所述聚光太阳能一体化驱动藻类制氢固碳装置的初期投资约 4400.34 万元，原料损耗与运营维护 1727.675 万元，一体化装置成本如下表 2，每年毛利润（假设产品按市价全部出售）3543.5 万元，运行 24 个月后可回收初期投资成本。

	定日镜	镜场控制系统	吸热器	吸热塔
成本(元)	4,650,000	3,100,000	1,860,000	2,790,000

	型号	数量	生产公司	单价 (万元)
螺旋杆进料器	ZKS-2	1	河北科忆环保机械公司	0.87
涡轮式搅拌器	BLD12-23	1	兰江泵业实力供应商	0.42
轮式去灰分器	定制	1	漯河市飞航真空干燥技术有限公司	2
球阀	Q41F-150LB	1	温州明翔阀门有限责任公司	1.3
管道, 接头等		1	上海宝夕实业集团有限公司	0.75
电动机	AC 小型标准电动机	5	东方马达中国总公司	10
离心磁力泵	MDZ 系列离心磁力泵	5	昆山奥兰克泵业制造有限公司	1
合计 (万元)				60.34

表 2 一体化装置成本

